

A Packing of 98 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.197343. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.195314, obtained by deleting 1 of the 99 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.197343 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 3$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.195314, obtained by deleting 1 of the 99 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(12 - 3)/12 \cdot 98/97 = 2.273196$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n3N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 190 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

1831119700728334300758034485493143198085049695697670182659610726957868
349160295994394274008009744462989808789618846907448161797436217534302669

denominator:

833333333333578793140526746629819405258728058884750450186352818619011344
21069372898588543601994191721279878897839545401317434083448596778481279

B Coordinates

98 blocks of 12 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n3N98.txt`.

```
229313569814 93124674201 223341057694
-126033540071 -402733010313 551455205519
109054754002 247951190802 -86502677596
-473602179835 -260865694110 -260722016750
258981470776 -70761187073 -15343331613
-55310098825 136094738313 46926568989
369099229160 83963017943 970911321
-117004094869 -121620363616 260457240731
-217693799704 -269236894815 -454948833021
-166760140186 -373030176889 -120767248486
252114350770 -537582949051 297109684291
580105921615 -391915225456 -436398297328
-316980184253 -153294107652 -57899147723
-321322434822 231404758071 -162180767783
-51453597804 38094335454 774346159732
310326087883 -220404991212 -624928230
384511901254 -265456007619 -158669453826
-81095318172 -385075505925 -366839860940
-25705636606 383773617599 -13658488136
-305122275831 -43242063188 91915113825
97099931743 600258649769 -263935826758
337318492541 -216150875149 134351821848
-491397049864 -257490930577 158851144650
290613563958 178010916347 299005152448
-183366270784 531557426441 -34457315271
97379494696 -144635912693 219387165860
381958910261 294710646725 170110072516
-225189108791 -418004996190 -224555343731
-78144064237 212697911352 97132852641
-6738442394 -20879160898 445917783520
51644980941 264174529297 -59450767613
-343045965784 114383954947 -375726230054
108010492742 425626316849 211053582176
649712046193 -995528706 -280463697008
-79471837482 201768946287 -539592925918
440095306003 -190197992562 -322448981515
-81311449996 363024964677 -223185264954
270683387979 186087724337 -227947325636
733389153574 204043007948 -156689680504
-109560735079 516484814052 321222817635
-241891907502 -110664861812 -38218234750
-234729168349 139913810488 201286521110
-37919147769 240930642436 -85552248495
-143245004668 -132040262757 -479764314542
192264719058 285509959197 561959907716
381987680596 -136295136151 -156416030192
-80872480021 369718185076 -93652843647
-212764206236 425564884273 -438200224726
272617891988 646675451281 -298756089753
341667956581 49808384559 91357665725
-100957086561 307830436277 -124284614048
-235377026662 -204711833371 76155988228
543250772655 -221612222540 -453278516787
4182988083 -63984069663 -285546379781
306274452888 -42045946677 -207975133685
97308706686 -313901736627 -9914849884
-240523454694 -294137438477 -527566172590
524242309838 -141837114120 501522598820
-102478554340 400031681268 106453059524
4501356254 149984757243 -98075629898
-197620942250 -175021896298 -52898446858
-309791808118 -362778519747 124101969627
180711413567 215216498742 140101595970
-2674533647 -71140928168 -192961655307
-308025600194 269621312050 231239070929
189616600373 340205233384 376945354934
164790710509 -98737827754 10475498004
80062623052 428248647616 118051669498
476925039608 -500880561610 -129591777684
-17986461645 -367216438952 789051036651
225589588151 135644650520 -207062967804
623890483020 25881878561 181829361392
129125532066 -213904509023 -30170929930
-145022943009 81253097001 198151819039
547027455276 -545787489116 156790115585
69899078289 -54694723268 270153147811
322031483565 -175567483219 -234843648946
-151975877768 331079635070 78266236059
-523819891378 -568040778583 -20254874880
309121066326 171684666435 480174240786
-42785561579 -99466976714 686663876915
-228573508987 -120056969614 85803699612
-148028732973 -357451784216 -25372006775
-292296099602 -45875364039 338950747848
211030185724 148666017795 30595564978
219040852236 115839818440 430282376802
-111101271657 239521349689 295000429885
-108670707378 651544572400 -334161654579
650076228634 98824923280 -352125787419
-164352926383 -102600355330 -190980966862
-30908918017 -334150945575 -499020301350
169952472925 165390741623 363856849136
409768123122 135050825236 -168965633686
-189873332010 291183093866 -177164025335
-373671524133 407366270509 -91192759806
245544606871 131601594081 71412591470
-158634099009 -584083633548 299052736935
463608558394 -15587790371 -413949887503
-357962148588 -3722089070 -413631437693
-37331413787 -162699983969 -153383020658
322688738934 22164983259 -67650496191
-68833802591 518858914809 -69409859919
-265196514449 165958804010 314366397725
62721705419 -126118646117 161802454522
124783030162 545817287212 348294990858
-475193502876 71832002146 -455944199440
440119379505 30739274476 -284453617769
192537960757 122240922153 -9309939617
-370618377590 -113424779586 116868056770
270157699655 140847907149 -224648903381
-93108332454 -67171173818 -274635691843
257289995515 -259539713815 417012361520
355353672056 147763661606 -85636912679
406643071718 370867208713 3719808915
-18787291025 467767459262 -91369866113
173093444430 361892998410 498539455067
230838643746 -236971497191 264348732389
-444328852313 22398570651 325151565389
340066411243 -457974192439 203570389779
-162728721646 346236319552 453065557897
165558114441 304951352272 523874164392
-166660821721 -278902146322 -6775803938
688606557994 -201957518062 -252871664454
-155359691781 -417430238556 -248627827721
-281713122019 400479781595 -324569576162
385624254560 273071920490 93817843577
-119007371843 10012616767 255543605561
-303363118453 371718425631 -148319652653
-110104725296 -200688108133 -88137575093
196195709722 -56010158101 197958146165
-135256405015 -418821066406 198322374910
208157226879 148769326357 -558582310449
400462870941 666462269162 -39847984325
-58294586705 -361358958967 -188348362359
471985286603 -461040276332 180421544229
2309934439 -247721663009 617596245929
-51161831836 225719504773 325217795286
-535237235341 -115385112891 -72147687431
249926344764 -69060179796 -175040800797
76601475004 -79233127613 87011893649
-137294281203 170680450199 519770775178
-255465821839 185334740516 -85264141995
-332043400027 -5664049728 -175371352927
248320485259 -111805671566 -302640012416
-225559981285 -25023395188 -98226240531
178608776631 -616515015250 172457770529
312520653376 -199228264753 69033570345
19645621792 297056775398 161922556146
-60238249607 78940428529 330014812112
-634326123582 -174046623780 -456375892165
62999918813 373891244173 51832968298
-465931257357 139793150872 542157406782
-46210053682 455645374009 -148945803839
374927997687 196681102683 -10027065984
119557474622 23613091251 -492771302502
187368418192 220531379368 -225180777233
-130130301873 -191848765862 -120914083389
-250208556441 -62903957424 59249402589
-72863910773 30912003581 367432194735
575829279955 -306140595818 -104327553681
-264691686473 22999734141 -474236498797
135217281714 -155464730144 -129682265712
288176378670 -365541640781 460038951505
-58648358607 172656516566 -365003136648
-469623861403 -481309697885 71668959540
-16229000911 -474549042126 -184470822786
-431821713360 -67008206745 361618360002
38244903957 463771899134 281247360574
340797223400 -76553394307 470738529288
263663040729 -149029966771 -12575856189
-413173819721 -312782491345 339896010377
550548575449 101424226959 268801027968
-108194331548 -436460704775 -238735570454
212478422209 213701968986 67841854446
256013519408 -209271088006 -566185988470
337310015141 130846378322 -251955555081
-77625812738 -93322759118 -172386691307
121720299365 -107994621957 81071815558
259214127235 -737796271255 151096895300
-127730539368 44865701196 292774145984
97722301179 -246759255154 141653604551
99926662421 -514627663868 -23061382743
566294824766 -357944836606 -51405339392
19399294691 92050777852 -320368243807
51716360123 -393251298977 164374507699
315888469677 523272000620 -215864654369
378812754017 123621884332 -189344019694
-314768069626 -91220930191 -117182314864
-241390871225 55370888719 206749700631
-6295238978 217478591565 374330108158
-134536072797 -158039850966 -739469127784
487802795942 101326793266 145745217272
-384186265608 236097641484 -261718342057
380826003147 8490898349 -329237556672
323311046900 -92528209552 -364278345322
73363007125 366882261683 180871580196
-81519650866 -146976604194 244057618911
-297153582322 -17598257905 -299877901914
-75146475152 -200947443837 -463791457097
463439128538 431515803738 275012050514
357619309479 -669616250815 181461383877
```

118174049846 233027554354 -71777103798
-365604847113 -209096206478 412093924365
81044434910 -78199564581 -97807409427
371487607370 -403314909910 -138664856385
9806924582 -12461852793 -605103264196
263227583006 91897289784 236402614738
-412424057441 -244307251982 -344517297836
-262563956162 169228143915 -5302687014
-406094830209 2524402414 381455810241
53657186885 -147892409250 438669325749
-1974786992 788264311291 -106001877016
59997002286 75885318169 -276241685600
501102414868 133713689619 -69596351265
361375650962 6673929455 93098098374
-22066964578 -271091940713 -31930027667
-287482991592 -27126714717 -70828859198
78937063202 262905047129 849893044006
507889253808 217374508427 61965913161
-241417918328 105055798542 528434600197
296758247814 -314318275744 61027776380
263838507962 -426995994022 -200073946047
-76135796996 -422814824425 178699008797
222117742760 81335114672 -129366634122
310367077689 -275402824258 -153458429160
-522925112263 -217954366548 -483691688622
-11483917382 -526615628539 364481203816
-110312831098 -6835571264 472267782681
-548775617113 -120309990490 -445397818977
274724319615 -70958295337 -166606127067
-179774032519 6976354119 86768817448
311586995317 31287024897 -371720771224
-59517949872 -40267867344 -302152261168
-69545373595 -439481017978 -31931833389
227364152513 296874616537 -544488519543
194252202350 -547053235432 -203114010898
-302371114684 277974572475 -370922165449
-135079245729 -120498644850 47034901347
526698828439 -154180370945 -13321069174
95252512593 302407489785 -241135555101
-8451874723 208100634165 371588751754
-325297788162 -280116512058 -275939326163
-409354935245 -19146586548 -197239298132
-83720965879 -307951537533 17074680317
52777243659 -21923157345 -415227474151
410120387211 138702790316 105797151520
-595608354787 378500300833 -124013391334
68026736688 291242474928 -235796392744
-227648412078 -172356792246 -66913723623
205806916047 203036477790 -626996758150
290649323553 -139142580082 -311330835085
59166836406 -6656584959102 -76102202851
229810928298 598662864597 -90692539607
-23488102218 345002832926 263754441716
-12221049286 100903235432 -102871851718
-85964721681 -156648446601 -95107768309
-197023115413 -247743920372 22734288335
208841453197 -126917467147 91464122558
-17083483070 321298753692 174785450524
628381412967 121641091714 -465578816575
171269326599 101161299640 -265584824209
-200675569042 445264420411 322194633797
624799019588 -250804998698 664916667859
39119969013 -163236946744 -172989521162
601660497641 160215660208 -333853298317
74919553983 528961987773 -68968564979
237126209573 433799680114 313888473107
-346918447244 195366625940 -58309113836
-333002442756 203253617861 -115109379639
25495814993 190722391444 -222642315938
162038886925 -505444169507 31876349900
-131983945739 -202463724580 430698387785
206276679239 166538854151 272348773470
-161990517790 8014238335 -56879837126
-186195121772 239757188812 561554854686
443997535815 -935265020602 402809852660
540669597674 -46764876246 197011828290
147112513604 -4021713089 -128793093763
-381223585385 636783259165 -166886077977
48842941461 392060375498 460904931166
307820627783 306176923359 119470369720
93811189530 -47419946962 -413452855152
24513234430 -9160768738 -326653603024
380244764180 253437232327 -595391320370
-250764615612 133405185670 -161418259950
307953412467 103997656796 150805783971
-352322708553 149570439751 48163245639
-87901617362 -263056071991 8238075139
28155378025 731316351677 72825373078
8547427958 -16408996149 -328007308182
150836102752 -86559438219 457095514120
36603139960 142898517482 19577499772
-204952816723 329835867478 -30200445253
-9783586304 364473678136 122068278990
-67917815892 -255021634847 61532064510
404534907124 -64413761966 14808507709
-18310557636 -153204482712 22948392800
-671139026336 -50562835028 296396746161
-501828053299 89814499291 -108974364884
249170495272 303449879325 42763263226
-365415856119 320207815258 -338800975341
93884107588 454133938473 173416501035
-88461462379 -59287397636 257865715396
-621812469011 182914447962 108080760137
-138476439449 -74772614652 -177040527029
276015607595 117889131490 -96023673324
-202409050242 1160607261 138019961203
-28659348374 -62558025711 -125011614121
169409638675 714576470402 -143595728380
-445335433473 -210157586971 -348553110479
314119915923 -234192425637 -523387909702
-18306592902 14567480142 -534489684585
-146796094857 -241362085343 422955338790
-190431453009 79069033602 -468373995414
478678765760 384739886533 128120054199
-52871485435 -321140687968 -216870061549
565604027188 200269969537 -64004565702
-109017303562 -22997523721 -1317908711
100600117987 12670267976 82866647662
248432812910 134588473312 -10936336221
-275481994185 469079678565 602804151483
98675678537 -63276072591 -75105221166
-449551318172 313072071108 -151066238267
170627243227 -550791287493 351464109650
-57858258896 78645160231 -3469952074723
169377538732 -616286497481 -206107783114
-471906114531 -276882989703 169928335340
482194901628 61339046369 -304009098151
174053531071 -6797783666 276352832021
-136244258947 -668821783963 99676370756
-120760110867 27431456616 -318625020790
342983611881 -189464351139 -355063184957
192237446358 -189347832846 -134103507066
272736809361 -110047771195 470146483117
-431397384512 19328233974 -321346601912
-107972299599 -34993070144 -244000078023
576049374115 165434741171 -33105567627
594028397459 -196885874870 -245619337591
-52246555279 -374916517769 12703180004
138116510216 -193278485352 327849966480
-136282429712 -433739640311 182484210968
84658564970 208502677159 581897483932
-56610294808 -596633406923 -199649288889
252764902567 -428988608920 -55442666606
-178734947094 -112680196280 410135788466
279288786324 251730620738 1392732325861
-207490672398 28912742166 -214624238818
218302375915 -228234285323 408118782767
-126851700425 -1704334310881 3428671748
602286144275 273277481508 -448933804843
467453213756 -259583305493 404009274538
368816226400 -130527612127 196105053909
-365641258203 123810321834 18460475911
125448467986 -417243300498 344505247387
-170289773163 60330734884 121127277672
102161477908 194156908594 459845101715
-245985139880 -445278098750 -141630236261
29747295208 394895352009 15466112230
-120817476888 484846717840 466252840637
-42025745340 -129246377372 -40309660534
171259556596 216034693036 -204167262138
3716737263 141811296399 -135139312311
28850986997 86265053284 368680851070
-336491083820 -84566055265 -44220768181
-232901237217 -315446574655 -77301174838
-218965341888 19305355967 48260574982
129185108608 -545623092468 78721254388
33655303416 -222696313419 -617745594195
468476145153 37731347239 -53762330964
-578153310091 286713409564 -365456861228
-422601328174 140701112779 171646191602
-64993893407 -436710347126 179919604239
-37365550783 409249509646 -149862677143
426630397964 196044472554 176116396712
176967037795 -164997614708 140649113053
-417840028830 -3459961727074 186720456719
395821771985 -129095940431 -631888478341
57854656234 -540523359914 149779104064
113221878969 221066793523 251467571031
493738683661 -140541605082 38410806453
54883579891 186389644333 107870453806
-384647997971 -351690499199 172265506527
-365995581148 -66343576493 -601530609284
-286337057747 336251643337 48470818791
-99247822127 -375358076499 -81996167459
100750240141 -228151826420 -131074708182
540629079461 -145542447163 -419548121458
-95096978116 364449545295 170615285032
-528779867973 196724938127 -231717492430
421867341978 619634446112 247655213596
-121372664055 -222612583595 382592521099
100983164596 214481784808 313764544480
43840762986 348100362848 -672899469345
-199694962773 269918528424 -10317800330
-84480787819 -84779831952 -187028581711
-392804576288 255333795253 -116269138547
-283150669615 161787373198 198196482706
202800124103 -112287274698 -142384588365
69092370526 -19577477233 307098867578
246128507336 684780243547 -241245964199
179629105900 -459437270341 -568923654319
-5165632486542 32212112975 -553515862475
-303790896042 -83383472710 157145103014
440729376437 297963790247 76364351621
-365401548354 150308887638 215618450631
-2828989932419 -161013770777 -202182095711
103732386529 41442069892 -153619338168
66026782578 133216190995 -128014076240
-212693918230 96742191970 154231363046
348490495286 -19794047242 122773735918
334849971985 54342137113 279271088305
672296217529 192555129635 -118498930034
-7320470892 369802439305 -78205619927
209741672764 402955562407 -50258902491
-63028303097 -319397057249 -142906511828
137847283367 -177726286678 308004650759
288781634712 -65642529967 414050721494
343989721289 -535758288753 -508947089201
-18323156568 -11824306132 404160017356
11395873178 475399574781 -392193503544
-251918826102 -360315031196 -238007878719
339192075939 282388421060 292004232859
-95391096964 -227469357344 -55624063358
-723516022096 364730042642 134049048454
260533309675 -359389316557 -127597132404
189948041804 -158385640515 380761100247
199979217480 296776240958 -8062507350
-2643450761 -123662118821 -424361956050
67019542212 527916178448 -238637803377
-2567225397 62213444153 -292691001018
-364947911214 -247868456541 359043182180
85258537350 -68060070805 473377699592
467266352903 -237176726284 94001558274
-29912586869 -224796674901 205641467305
-341858995432 218903080060 -501734755792
415947614493 26855678382 -132907134197
99601962419 114581162012 -5145084478
307415163210 -93020488792 -556783467187
379000724819 -56997569028 58711611738
-73071591152 400022597783 4151237342207
425329049071 445192738642 2262639991923
-40049961942 -484245049037 6296790214
-96104805454 36518864424 -73728289464
-213861703979 -293583751378 367994534578
-549658412587 -164113759783 93195527175
133186449347 -205747952377 -18832823614
-242879006769 -300401709413 237970393727
-232447285527 -231262304535 -1826764782
28183579763 337361887034 -66847644852
120332237456 195583656528 310311052595
112071630904 -53084022893 -126815768953
129678472635 -377491080385 -361479512820
-34594693931 297051171431 -430583476686
-669497740239 85921634085 -531647107626
156442922529 -337864177986 -207583003870
220376776011 29664980359 -116742538740
282785284 -231109190642 -45289483243
-64330383476 -292606604060 -401325387745
-136784054832 -504750127599 -19690280924
-636579022325 -77925637051 -269254622664
-80432138970 -210285305337 -35069924559
46151861315 -28326326927 18637067936
127683562398 258917418297 -288015525985
-173264532190 599374804793 1982506891
468521110866 160588454044 -54734040981
400078700542 -130714822127 -199683242439
109453163454 -158464570315 363431607782
-355789008074 246633550320 -286983467836
279558712822 -298922280329 500778945394
-113400406716 50850234098 154388905844
425753488353 -41426522464 -26255896492
2359287126 155102465852 153219868734
296170489522 87434615919 -175890716528
-366817365919 -538166552373 482279397117
-525835481783 -14734132847 -203679912231
284395268739 -188030536104 -46787552974
285432149279 247302421315 343665754848
239090712538 -650966232510 -318858595805
-7681515430 196436020201 415938992634
96774102071 161079550827 37143036166
217092277457 381094574976 -223608563355
-42452863546 -90370333103 -156525392706
180953821531 -176642950490 206369756858
247971202483 -392092704877 222028374213
144235979829 66847865400 -63260231345
2928856902 -145417642134 286239843382
-780165691424 -150986528870 -220374784788
296967027595 -138998376631 -723054725124
-175962505405 322998371495 363005681654
-290984675830 286307653013 -181472787737
8987222267 -50031408010 80712745248
153161751047 636494411864 71327439423
-497789245482 74952160156 125451598661
-264640409591 -174160851876 40223072573
280376685867 -192304590031 185516572629
569077519237 -81048810399 147441340525
-68754724293 195282340694 304664374857
-256468465033 -60023071519 283900337621
38352293497 -15800051790 122349732401
-190534101238 -53820797495 -326081724865
104162631716 -556907904883 -21057471620
-114153213662 87665691637 -167773064911
29635228843 446567309349 502659019766
32489751201 41076816750 -436279805336
126680040053 -520821308609 -218826152785
-345003317852 303805229000 -237774257938
-115728304750 139349631015 -164553850158

114805057335 249944772327 -235983547933
-52383673210 91840611442 -388970537832
456344643736 93486673831 -264689206261
-307408979101 -480450884211 77647291356
484068212496 -305308931941 77357832379
91483570734 117272601795 661348752381
302963283522 -206175240624 -152910601772
-415944200121 -329895780149 66005353038
-159277324360 -219643998908 -338109734099
-22648933104 114823346050 -355374835468
452986141392 -44918897318 88807407642
392993285803 -6956683624 -213811541699
-621888268885 62193702475 -162095513255
249134762831 -411736806450 -521128741743
52153633604 -491189802045 236663176253
144459110745 1318089607708 -500880023061
32966964014 607272542977 328187363047
52039836467 -126794449428 69608561945
-57052204566 1714418387623 -146331198294
224893451817 -191904092723 78119598777
47167819418 129615173632 -274405592962
206018072107 308733789108 -28967958088
-112510581237 157481124480 140939501272
476994619556 184531368006 -350799627580
151531975428 934801117479 487334598177
5557916324 -137274557521 -148055322801
252097937519 -734505956467 -250680679219
365144516611 -217327992026 275124331350
347297519886 148825850274 281283987309
431968547181 131874215397 -34522148294
129143699241 12795098730 435271987390
-413923148992 33617919171 96475975178
47691471653 436673879511 -423326314696
179406987328 378410862043 -99388667798
714060528173 -118548408846 100774615563
-88796945408 36177606232 192233807547
-153229492888 -96967955409 321148432253
256432525095 -257299399186 592495509708
21400809395 -13098571039 179232244645
-201581953861 -182898525358 322407986725
102353830285 -382262690046 -4056710108213
-135810111188 -108618957647 139143199812
111755076617 554075572010 378338589992
-461777774915 92203214201 -125857536363
-255082335486 508713526831 -99221499342
-606465129861 -227270256233 -390463151359
151766195790 29346614633 600452832239
955470821 -133387494455 197060018753
240024662103 450895833087 252662165115
-310375075510 -586811161717 -185439686682
113322774897 282336606363 -111284532471
56742608367 294574149646 -243560361694
-192576382400 323267891389 -47462746641
-153368304484 -23350664673 251457244509
-485594078923 39531521926 447218288678
220963017473 -265378896767 103544729918
-306473637000 196256008414 45326953902
30249664769 -125140827270 148538683677
583445941709 -2214394789308 -54747774256
312408878423 259915780896 -152939001689
349567523482 -18624170100933 -282889554114
309725971761 -483716428637 -170360202143
56038488879 -165992764297 458069771517
140493510541 76034434850 534547388279
387812572047 225094768159 -6340486510
-156932136729 -125744666497 137794865670
351123690691 434234709218 233898967056
145161526915 -95783886387 497757113112
26155537347 552680662497 -159422898882
-342350525873 -342663748385 90590596456
-35969235917 -236696708272 -528125623229
-423752474916 621440439649 178165082544
-159160321465 101032198113 1239651245
450470792233 -15044916603 -333988912698
138524062338 -104409007229 254484683988
143482301970 193265201615 -121288458323
102483727574 -225036533293 240000496615
72925744104 -334390540746 371570106512
343838472134 -22343020425 525490940789
-112224789969 205273847105 135171013375
-535970103687 -420275181988 -5798926009
-46121211395 -161819823058 252153977180
143763799648 145987104433 178545347696
-431915508114 401123592580 264233576805
-321380223884 -537549836187 -59394044023
69257672147 158159705395 -627207453922
-240326903482 -14266036660 506592323573
-48654505258 246503063597 96811839359
91912212909 471477204868 64536566268
158985284592 129157538576 112397811049
567823678042 -76447924759 49915770285
318270731816 -381382032031 28754108908
406206202978 157772129243 263923421582
197193108726 146583131826 232513942621
137771017067 -164519053223 -198436501461
-533699075244 -283287500389 -184841893776
-633355139777 -172435748454 304059665428
-189516725823 -1042426795 -704805320223
188569386522 -265132334663 87697729097
-340537308626 49271449941 133695039133
-124874564649 125667552833 352257451253
-163083319703 403359612333 -144196185915

57319988425 -311452714650 -75923679372
-1448622363603 551500910979 128641694172
-47533311897 434845686228 -300723591331
438535413537 103846569224 126146320478
-218370668747 -182159030362 671410917848
392621735576 186554419097 -76627120101
-38254602884 89660927 68898999293
-206002367664 520236795435 -73332679432
-537471416183 -81901245420 87725425058
-278454888966 -22660116797 -123634022438
369032849885 -426144357632 166940767866
-115311554334 321054358009 -236992839435
77837616815 258473083095 388327567656
191438086460 219177181840 -135472775958
-57851896550 -492835718055 -491050807209
-509634148275 588460602746 -56578654587
-428781564995 -202188638172 167466504642
317122145619 -126171448519 356947004701
54516894276 272315210306 26658810379
-406123365751 -392370448845 186389458887
273313411755 259271773468 379711047219
-180102777172 -2524549396500 -266728175463
114778943411 244656343959 152967847444
-200563342479 -146828482639 121054457472
-217474875284 90459057560 -534871415517
178381465879 49190735316 -14235322398
219755111165 -381935440339 -96833433649
516579065206 -403104740719 -5428544703
49455542142 284825020854 551037858470
-185555172020 277775217361 276437471010
-65842554600 -449671764898 -230031842042
-385320357908 -181418764088 -276629309239
230236119992 382354610766 -495193799970
-473699744848 -34567516403 75620055184
334496207295 -10691912186 85325481175
269819160099 -250525903940 391096095553
-57693337771 187793803050 99361036375
-159083439533 -213339810175 132926337085
229643644890 391224802213 227530402972
31828064755 119619464555 -328224780963
136772622590 238945766901 -104566436713
-272967571290 -64972535112 -99796889466
288661952119 199098311382 206615846975
-396761588890 390255867883 102266455056
260805900455 -278210057391 -337260153651
277446718972 215400930907 -165465378349
235767657870 -694580535278 1834246663239
576788764194 341291797139 -8858034951
-150559406554 15047246719 621094483180
248253669870 95552140727 392637780984
-217847106761 -5311311520 -321756692389
-196377444913 -111854734922 -122477536036
-320056588269 -489556628466 -41644752165
93413079072 376517268180 -239476959370
-283933233283 457108483029 -154255486157
258593389103 -428182236078 -2542646553530
-295042003213 93357009106 202490168553
-32732972946 16289073508 515405150692
629829915554 158253930733 428100090557
282950783343 178811942349 -534888213889
-327366264898 258429438689 -24861167236
-114385331694 -170001321774 133327155832
-132907032337 228232267860 207031632242
36308476164 -185031627041 365700359273
6405018213 154712320251 -253327526044
415542331716 -514252185507 -212344812077
-352196977421 122535797626 575730531912
-234904627795 -415929430757 31136629730
99240462084 121512590298 198906110320
245596507042 -82093634378 22606369899
170071325316 -259894609416 560291733406
-457414845836 143401815339 -183981617555
423137622645 605153306576 164531590519
170290093697 107042829268 -68690214883
-361080140127 -27878567047 -39555432921
292945472549 717442574232 -327236852706
16197866523 300728014516 -50959112087
98650650341 144036272737 121338881176
337938652753 28872744330 -105522482621
265836060689 -103840257823 -450583591799
-345531500662 374834809597 215045951359
122404920392 248507345627 -10193202344
383668880027 -195400400418 283076728872
-104423570994 197437806513 378181014605
-150627575952 274373835762 366645568866
-58225014809 753467101444 -118330539265
-633054691251 -45801366746 -483288399111
42822089763 202882385856 145520011208
125848054426 -152528201358 -295332682704
-404754519200 -234704672985 -189700244393
-176816643232 -95354620674 126759894107
-182686263238 491529995070 226826541630
57474896307 -230529296741 -3490699284
133363833090 711838060725 53342577046
-14383317402 148551393448 -85959996156
-49560277442 22336343636 -80386394661
-590986987358 242950221104 -38731303458
488129272887 -99092549568 514788877488
377592023269 -320230021683 -71054377853
676032563740 -57935102001 -76273072004
446654564962 10438490810 -228690891955
-119302673524 160155292479 285998175664

241470460343 -158093804870 411141078263
-92801314474 8568955620 133094386074
-24739755388 -476887741171 172396704585
33071988611 -292434443663 215558229579
-138560660553 -412961146504 -6033666045423
-28818182702 -289832337741 297937902231
-142645721584 -604034775862 65216712614
446718845925 -116102664473 -324986441385
-144169125798 642515988 185645419440
177748925406 137867708962 282253181516
-195007788779 82733254181 14160885547
646173343502 178721291500 39956719307
-327894674485 2063222520904 -74485669159
83569079275 398335259023 -756632567825
271668404793 54873004990 146478849236
307430839825 -24916362039 -59342304861
115793788581 12326621241 112909199082
-227194286459 714011048305 105460432700
382929525695 298296768325 51438759128
106738453967 -269047505174 -528041261824
83472004270 -256942470266 -100864469322
-17715489249 239874841450 541910820758
362757219007 -166906942886 -173051510792
-313020063465 130081467785 -395379864756
-93131618958 3515280813 30483545613
402170345772 -102134270432 4442528890
251967247856 -74628332121 103778343617
115307672212 63332016584 -2367343016991
-290480464632 -565604790419 -271126021386
218082320792 132256489924 327711277613
132465679149 -621486290200 -97421811627
173972435008 688510409466 -408683965302
585799965317 -249694316700 -175619847438
10773230311 402005299998 566032089165
87468400000 34271137455 -43987289463
-211905898701 190018790589 154429014546
191665015131 533776476136 -70371966407
136908490862 458323321948 -243942996781
-408781612047 78950539951 -296052214186
-408923135076 17886587942 46848757116
-247634903997 -270591136658 193792749783
282228304613 -120563267785 402988565095
463970809071 -150518307784 -281851086165
-18137199494 431441111193 -46931396195
410351247343 55019244329 162391391160
114095000763 -221357998454 -305892280632
50897130130 -664335448608 239962502456
377681067933 -13368953111 170651325359
2500521947 93396066279 78013244671
313684547670 642861153845 210645213897
-2001365752 -176401027629 11630281575
147740951480 3691888915 -579894904136
-419447188160 107667875260 301348852434
-65676130128 142081766208 -357756901578
-657558069819 54942831322 -138728512962
263917381706 -123849301713 229040057766
-198010341935 78861362681 359098351555
74523914258 237527653818 296678518802
593493520404 -19120929810 286711051599
153596415421 -314108112055 -592116175941
304415142436 518541963189 23219519413
-376399627818 205143925220 405272518278
-222169125079 1357056040 434333293655
207090892936 -403582512425 11307067471
-101922133758 -93661585615 33837019008
-337626231698 -55007920675 -4642715591
-69837708952 -322937368455 5363146294
214526235884 423433722074 -555223869249
-341687498477 274108137049 -285366574118
-291881246486 369210599842 28468998868
-163384534945 -235435098491 -203065405022
-646173202070 15683044942 311194592300
-344387127470 -20453252617 -277642480134
-147656303301 25163027192 -422210185197
-267412773769 -618380310050 15120171544
-378604943733 381888241046 -342308112897
-116114761180 -187979374812 -71356356551
132040078042 366401561043 224979483778
-288636821523 57507726798 118591080902
27187888034 -138525075466 625716204023
-18634274456 -294348186700 383717646998
-314328761443 418380370617 29440812842
505173599780 375146711507 109702729133
-315473054724 -255207314423 -218318191265
-66016646674 99061802110 423699612680
55455112981 -283749687551 -246298465238
74244836389 -184466512304 515537139111
-577334849879 358609552759 157799778734
-167696810015 -26806207029 -273626490869
251378558238 -225181630378 257740077481
-17159271046 -257420319289 41694586033
-315934324780 -389343821513 473514815351
-93755991605 -312118627576 -203263342689
-390266199704 139949790746 505654651766
83894231148 572501342686 -57071656899
242972466931 -99930662398 -9765503875
130358889345 396560278891 48785974526
-600696333483 147443792775 -54347062558
46308840855 -454402236416 -96180656198
182173569743 126615634624 -258998041869
306379451977 176718532214 135844148453
443610479790 -154985979827 296457292048

-176578825769 24648980843 85673074826
129671722382 61793817709 713092352425
172637552835 429069449658 -190488133834
-311801374687 -24415366665 393543829362
409056534212 -211265291879 -330440826975
31967951983 346889037899 85704416341
-88161588558 -117704678498 -255237918703
-416369188163 3442780896 -10807330580
361549188824 -29057076585 133946666383
-230582382575 84216831332 -550553439847
30516845743 635480970913 -161013551972
-67109760954 317948253182 -445769347675
302563276671 415035742736 186801372915
-17757620447 161290042752 150066702807
-412388448176 330816455923 220588722086
-497262364682 338280856123 122956331463
183491951255 340468259305 -110716901841
-389238811808 6951199802 -140599577408
-384803314322 -330753012108 333945103224
-569980900962 -108536245294 -321946718936
3402468452 -415781606047 340213250403
-173770801834 -525378723690 -29103659591
-105398276833 -316242547450 -184069285480
137389248812 -28512467489 243927611782
-27058054769 -19489657631 -277250837526
15825119004 99168972984 -242546290705
127276469201 -228028066780 -625991586555
608277298262 -114820742576 158646841240
445691171691 188641747940 -31172585812
186446090267 -133681868435 -644925653161
205362563737 98911326900 -189298598549
-33680288523 -679297723093 -126890191429
88643698854 -441486824815 147301056702
67092737401 -322471869978 306028066643
281718685806 2096460936024 468639342347
-61750908649 288569647482 -281578168412
-437098546683 -29467575233 84752375524
-225615629418 9970707374 27633621963
-125668539720 187397965024 90510544553
-351843725082 365300702896 -5884225515
-347919377451 -276728858098 -767066875279
9853047293 458320289203 -37461715431
-97405036962 -381511569999 397218789046
54979049051 -232225435577 91243777433
-482590716913 173299642488 108074156936
-465391122547 -38425877337 270987517326
-63712943414 334405091926 -30033082674
64506807201 144020164580 -83180477847
90510547477 -16482369891 349671567544
465680543961 -67533190212 -167590520978
-244534021671 -464357714685 27752253261
-216655184436 13045926041 80381620759
-87372644146 -172409356044 430832602640
-226348924851 388140494088 -69971880195
94442234260 77127682201 365963693197
-356569041058 -365959600106 -306954280739
-730858588223 -5668772131 100510641580
404617600850 22814123560 -404872394258
26714633229 287494454591 398856614
103416736324 -690907886450 116868858671
115494723960 19506943829 151968372813
107332264151 -318237523723 97882037501
155070019268 131763560157 595413999506
73211080083 -76053013252 -199374054611
-618497981401 149392932066 200720468325
-201641637770 -289362576965 -127088690416
62297093487 -433473628430 316679864999
-193086526973 73767266991 -210836502350
-147969856853 -132939311878 83423200633
-144456999521 -405291438585 48431905836
-145332570060 247268634051 307215344435
637053581326 350859822707 284673034827
164587741298 54858167575 -856879179448
-148016666748 -19853516571 -365915047762
-107507753438 464688322087 101366524856
-206314561607 -250663984149 259732885295
-294491747076 252363437287 176800653498
-67602466976 -182839509520 10593292911
607272745592 137272568493 -121710134159
60949687155 -541350995053 143121239087
-183063676486 -414846398649 -45575136832
-241099230421 144876607497 -329853711616
442114599832 -133547488008 -430029827638
183270272989 -17224399347 -54958646449
215789855945 -420932393474 176564338666
-288041228182 -331481911318 -419127932077
208365772534 23258447960 160167672199
141767651789 312222111549 40610405478
204573840262 -53564735088 205875805863
-165145693320 424035605 -249114503381
96340947626 413265848922 -223680063670
-219968355440 -115510507882 -137919128501
81503612216 206823098097 -294238555639
-777967494444 242749146944 -29002456803
231812535148 314018666374 -476739018640
39616860994 -418661989509 -614268699540
145197035508 -531398848687 1174455561
400304805377 219724892740 30296371219
67837181665 96251355403 363601538934
41860412359 125443973587 -296286389659
-328930578911 -243871120350 148049636437
208835320933 -210685003551 435428653621

-421524134305 -107030010278 348067064264
110607783286 -439423127874 -106039164316
-682226919666 140703646372 -591707761817
-235546497787 -701195250083 -379118125922
382793947444 -47895139948 -5668922337
-201385598442 367344609195 -5627463708
-446696609788 87207244945 172014139389
375475572773 -92922251336 193424137323
262258098767 -104433984056 -38758367622
-157894789245 -475620707984 534245100926
246565734114 -51440399960 499018533325
536248362883 425676853952 215175887012
-136353497948 -8082699972 -301572577242
119696888340 -125077239783 59726715460
-47885893374 144407604559 -2629155279
-578405883952 529607090724 438710329120
-11855076460 265876700103 -40052341037
-318517764068 -196575362220 32354784140
251581473355 -309114838420 3358834586
-194749439967 -260195989396 102771805760
-232661835651 -17462580848 -345039054237
-220261799911 94181002715 -604077068517
207477062592 -370377424843 -17590845738
-542858268618 10625099249 123428924444
431234212688 -281225007445 215591495490
22601110913 -372682366454 2618512482
152003076016 415843084064 -30508262380
-71752236691 90074915283 622361544948
173453963249 226819894516 -57101961849
-185718066166 -252019266908 283288893410
414909058852 59483211573 4437880659
71610280016 -830174469091 237296118452
396435109972 225312691351 -119227666017
-56039426892 -192947065730 537595581673
122059199865 -419638095781 -325766731744
-186675737981 185660276536 63361314708
57287489806 496025806007 -194869573312
-182396553969 -9514951354 298189229929
-322668243905 -166244888021 -316680831060
-581634601022 6533792005 -144971341014
107718392616 16726692253 -503184345200
403304670494 -487589597089 -82058519767
-409893143707 -64466413237 -97778813707
75243572052 248695910314 -295512154729
346723874789 417569635740 80511324286
-137151418720 -58297059710 -22518007138
37353958861 568276390514 -69721845731
-162062109456 168607510979 252634477023
8766924733 -164174536421 -53820710019
768940927914 24196225369 -277585593177
196228467974 260138885056 125698032992
289664561616 -68658638767 714816876142
286101470377 -113868474158 292012230373
-256622291703 561436222478 344555693389
-2968983577719 -169698676615 -67138376612
51272347248 -249634296651 280897987680
35851400665 333453287316 -191368646252
421032705416 -198511469792 12071043223
-264838293356 -462582595971 328711014304
136721569376 229526884198 -87462693119
162705798437 -180286344779 -585316309529
-434877355358 -108072354233 -522246433105
90580643694 453226628234 169434365117
195006118395 -526080896854 222661226404
-16135175702 37682094629 -343446030996
-268544252225 -6134733498 700624172
-172217278702 -372752011565 -68533735921
45204686828 -77773094407 -194619766614
606627568979 -145325164293 -173209981782
-96845174854 172464329833 45422161617
97064695790 -14681801580 45069387648
206257406480 -294135902932 38085900387
-390908208537 -212547529170 -15995080973
260321825466 -291485332928 -408072710359
366798235040 436694341673 -40054866430
-660708642256 379098670176 -26402775493
-35065899294 9852976097 215583137774
-53638725173 -164149901473 -285791397464
306151257161 372658991326 334283382368
214104971477 48824113276 594012654147
57684855132 500665437046 -271643251225
633038223663 86313040050 -45460049684
337432120082 237228019579 -254509213440
-306429749028 -87026665116 -138976959024
-433716769316 170465339253 106568185596
-184483728837 80700805291 -282815852392
-199159266423 751756112988 -65189941791
25778474821 243787278560 -423956335744
-47336291290 -124325196840 -107055075373
53233349580 -318205582220 -589316706769
-270205864586 -251268765966 -417087483105
-87295809513 244496233489 -247464491036
208142436300 170096428160 -21187537332
-77282499642 131100786864 242413936184
-152415063549 -469812579782 287793167760
881462670748 -116565587746 -125132526746
-145526398813 -184403723434 204055086705
217373972942 -249254294541 526646831395
124822157633 -367309535687 197062509969
-122318914732 -359951595013 -262326105321
206373809969 578576752824 291575942975
100555641169 -41227698357 6114826324

-77918160424 106321304568 244116510118
-115473309075 178065139270 402432917813
131166848628 -91788391045 330944075139
296719894900 183047033334 387907143353
-317320191719 126607471034 -1230550450930
-42160484512 -403300969801 2013899786
304040002653 -275203189680 408563179734
24072072551 295815245932 281488068857
-342975797965 -252203848278 3114484504085
-465754372598 255313688525 394015248809
269504418825 -119960120089 -156867926796
-76721746723 -310764702587 27480964974
251895669372 26861597434 -425473689105
-489826840050 -165787805196 -319265305347
2784285867 -597164191072 166223862650
-337821761848 66993311606 251430417892
205080274514 -658524932360 17130239808
-366537429623 136730785038 298867711002
-579294906770 -364255400817 -242888219890
-60630710758 -4200981692 121797141611
-55976071324 471262272595 -138650939
235856843774 -16274761311 622747276188
274465195930 -23588272643 -120604924912
-252224326448 51336222334 472436571149
-77342529330 376620559856 -301383546747
-168068900237 10545642526 164458714886
371848263141 207274668912 117579748740
34963551102 -226871785852 -271735120445
-394075018886 226251908904 44763936277
-263590472603 -245044519057 336807735437
16876885449 -84633390 232091463455
324842716408 -442154862769 46353274854
-328050350877 -191665438340 -246801471225
-449707589018 2303865805022 -301848897539
-138891933672 28794757731 -504467783833
88906736465 -383621511776 -526752518746
-79495765171 72821628505 93659490314
61470796094 -383293056482 47456826649
-566610370413 -501788046641 244405844169
79361114768 -413982174714 -104943951483
141704507720 -43416392544 -190779527037
299161072827 -203250968366 -115871297804
-73013661575 60382137107 -492588160325
-547077003469 -40625074723 -441646139968
48428295668 325134634928 36302278795
-196032428805 -33054496331 -257934351247
-441298597480 -334079349493 197857862085
-301320104827 279984580251 558010187837
-122278713489 -21298627655 -82014792615
-449811966669 60908066115 133949569043
189485873225 342290239333 241721681367
79809648647 555196415988 101312962311
-44301267589 120473057971 366946880764
-254805436710 -57473394629 361430456956
336238655650 244800820519 332543208349
-68412532867 -429163468025 -467735942153
-422923416871 -188733420531 256882189648
135192669335 -537452990771 468045385661
-68836907441 86832049456 -166195399594
235724149900 -24179707444 -73381205934
50923998968 -149008241323 271287935083
-372724037609 -51278739722 54305721531
640346131366 -269068425061 22020181846
200542183447 139017618092 -64348599813
722786389480 -174027809010 28567894529
-10427436360 314234183592 -212369733884
86507479232 385589265472 599036529444
-21686082135 -135758010526 -32986435643
112282092973 -540369987896 373737050428
61252268447 305088771997 -176881706027
-229759980403 -413215129677 226998606034
-114820643046 -266190841764 -225490304326
443776032582 125809722732 253485639133
-87348737252 112815282412 290687267633
377360040067 -171218346680 -409378796034
-109969563908 -217655097992 406493296019
212702464116 -530601355833 -427859234905
-374259324943 -422027947000 -27411087532
-185933801497 292038029973 23257395103
96938971153 -439677148770 52161436991
-478452775397 -181427835994 -70269952985
416702844601 6759025339 -395741972669
7020238348 -3333864096 123115979721
-443120130382 108368760895 -135020377397
-279860767827 -69376367014 -532397626116
-77439027588 405881040451 -407348306027
275317091591 -10465131336 58076480309
-205304721981 -512223119931 35757327730
-253962953907 406773206890 -354352700873
-233294542864 -223606769396 -459858692005
174245866164 -190596363312 -43111547569
-473471240463 109919499101 -124339089029
-403888356900 -386580854597 128091008858
98513699141 -229578792892 18136544377
-461193106608 150283697880 134168728632
-242710665542 406184753170 27032605616
59377118900 21999231106 -212480708907
-355325008312 -230474218273 957190209
-100846426489 174439164050 729790834982
-278659907862 175625138992 201530965018
-312566973964 6751021154 -289688521685
-22097789251 14585330564 168217413173

-190014911868 119761785658 463440262056
-56077829207 470879586467 -71824856553
-389292438231 -493332210676 -494266950879
222710414702 -115969930017 -70268319917
-45578663641 411982152313 -435581209038
351242971459 17430927826 151535761331
266435994042 -211776335044 -38323580016
481520166107 327938164687 -404206687562
-394289817823 391887165360 -21207798927
150329342611 -183157423016 -230396259081
-410329878837 -6069608912 -646741861501
379008543871 301171608757 -88449946848
265027641358 208295689211 -146757750083
101822435682 -490246342106 13591628626
-391408477034 -207293559074 200042253824
255155945590 -349252032305 91072232445
551474140855 -390998528355 -199960888411
-134396917937 -228126332190 -343269602273
-205346577093 -461316495754 110519248518

18097658897 -12277189856 -484865590879
-42301180085 -95660322320 213677300198
43901071063 -812693704622 271967067378
151596617839 -228883991011 57948240188
-74784452575 -214601226750 -420416873063
801008235332 -12965614030 -311299640107
-184911111680 49619035959 20253061147
-254182037104 14322955143 -148964976298
241218103248 63351566605 80172808214
-267889694883 -281021318959 -650162830026
-294462653472 23954625697 226195423690
-51058358178 361565798255 -188232965507
-25330572094 -119205146468 122068924316
-95789961492 -98752982122 -309485259705
25073541927 14355943027 375593869346
-454095113460 -413587855411 -281465533631
89598576024 669678117738 171181367755
501131801539 52198360615 -426049925854
399876831339 -277275725517 181724597807

104627418397 -217238016007 297701160557
105386121774 -62348989329 -380271901030
-20041333129 -150418477042 -285619335291
-246220086528 76914096289 239320564182
-538525954405 234244998412 -107508401445
-14931687085 -401932363120 385219574610
-28181582870 -67986191615 61833286873
198202552435 167026235525 -408295022466
431687106386 -283350813970 161529892135
212672009193 196490102367 -543835477382
17582618891 327087652861 -243573759788
-11050006810 -389029440970 220976041300
86943049844 -94357969484 -4812383694
-233385662359 410911726740 212636087603
571887468477 -104642416020 116658938696
192627700646 297376910369 191302902031
-57883551841 -483689348412 -286574372681
-311492082848 41030166272 312615946741
-449594109767 -286534741358 -357757851773